

SIMULASI ARDUINO UNO TRAFFIC LIGHT

Mata Pelajaran : Informatika

Satuan Pendidikan : SMA Negeri 12 Bandung

Kelas/Fase : XII3/F

Bab : Bab 2 – Sistem Komputer (Arduino & Traffic Light)

Alokasi : 3x45 menit

Capaian Pembelajaran : Peserta didik mampu memahami dan menerapkan konsep dasar mikrokontroler Arduino dalam mengendalikan rangkaian lampu lalu lintas (traffic light) sederhana menggunakan komponen LED (Merah, Kuning, Hijau), memanfaatkan pin digital input/output serta fungsi `digitalWrite()` dan `delay()` untuk mengatur urutan dan durasi nyala lampu, serta mampu melakukan pengujian, pengamatan, dan refleksi terhadap hasil praktikum secara mandiri.

Tujuan Pembelajaran :

Setelah mengikuti kegiatan praktikum, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menjelaskan fungsi Arduino Uno sebagai mikrokontroler dalam mengendalikan perangkat output berupa rangkaian lampu lalu lintas (traffic light).
2. Mengidentifikasi fungsi pin digital dan GND pada Arduino Uno serta komponen resistor dan LED.
3. Merangkai Arduino Uno dengan tiga buah LED (Merah, Kuning, Hijau) dan resistor menggunakan pin 8 untuk LED Merah, pin 9 untuk LED Kuning, dan pin 10 untuk LED Hijau.
4. Menerapkan penggunaan `pinMode()` dan `digitalWrite()` dalam program Arduino untuk mengontrol status nyala/mati LED.
5. Membuat dan menjalankan program Arduino yang menghasilkan simulasi lampu lalu lintas secara berurutan: Merah menyala (20 detik), lalu Kuning menyala (2 detik), lalu Hijau menyala (10 detik).
6. Mengatur durasi setiap kondisi lampu menggunakan fungsi `delay()`.
7. Menguji dan mengamati hasil rangkaian serta mengidentifikasi kesesuaian antara program dan urutan kerja lampu lalu lintas.
8. Menyusun coding yang rapi, konsisten, dan mudah dibaca dengan penggunaan variabel `led_merah`, `led_kuning`, dan `led_hijau`.

9. Merefleksikan hasil praktikum dengan menjelaskan hubungan antara logika pemrograman dengan sistem kerja lampu lalu lintas di dunia nyata.

A. Identitas Peserta Didik

Nama :
Kelas :
Tanggal :
Pembuatan : Arduino Uno Traffic Light

B. Tujuan Praktikum

Setelah melakukan praktikum, peserta didik diharapkan mampu:

1. Menghubungkan rangkaian LED (Merah, Kuning, Hijau) dengan Arduino Uno sesuai konfigurasi pin yang ditentukan.
2. Menjelaskan fungsi pin digital sebagai penggerak output.
3. Menggunakan pinMode() untuk mengatur pin sebagai OUTPUT.
4. Menggunakan digitalWrite() untuk memberikan logika HIGH atau LOW pada LED.
5. Membuat program Arduino dengan variabel pin yang konsisten dan mudah dibaca.
6. Menghasilkan sistem simulasi lampu lalu lintas sesuai urutan dan durasi waktu yang telah ditentukan.
7. Menguji dan memperbaiki program apabila hasil rangkaian belum sesuai.

C. Studi Kasus

Sebuah simulasi sistem pengaturan lalu lintas (traffic light) perempatan jalan akan dibuat menggunakan mikrokontroler Arduino Uno dan tiga buah LED (Merah, Kuning, Hijau).

Program harus membuat lampu menyala secara bergantian dengan ketentuan siklus berikut:

1. Lampu Merah menyala selama 20 detik (lampu kuning dan lampu hijau mati)
2. Lampu Kuning menyala selama 2 detik (lampu merah dan lampu hijau mati)
3. Lampu Hijau menyala selama 10 detik (lampu merah dan lampu kuning mati)

D. Komponen Yang Digunakan

No	Komponen	Jumlah	Keterangan
1.	Arduino Uno	1	Mikrokontroller
2.	LED Merah	1	Indikator Berhenti
3.	LED Kuning	1	Indikator Bersiap
4.	LED Hijau	1	Indikator Jalan

5.	Resistor	3	Pembatas Arus
6.	Kabel Jumper	Sekukupnya	Penghubung Rangkaian ke Arduino Uno

E. Konfigurasi Kabel

Berdasarkan skema rangkaian:

- 1) LED Merah terhubung melalui resistor ke PIN 8 Arduino Uno
- 2) LED Kuning terhubung melalui resistor ke PIN 9 Arduino Uno
- 3) LED Hijau terhubung melalui resistor ke PIN 10 Arduino Uno
- 4) Kaki Katoda/Negatif LED terhubung ke Jalur GND Arduino Uno

Konfigurasi Program:

```
// Definisi port lampu
```

```
int led_merah = 8;
```

```
int led_kuning = 9;
```

```
int led_hijau = 10;
```

```
void setup() {
```

```
  // Setup serial number default
```

```
  Serial.begin(9600);
```

```
  pinMode(led_merah, OUTPUT);
```

```
  pinMode(led_kuning, OUTPUT);
```

```
  pinMode(led_hijau, OUTPUT);
```

```
}
```

```
void loop() {
```

```
  // Suatu instruksi masing-masing lampu merah
```

```
  digitalWrite(led_merah, HIGH);
```

```
  digitalWrite(led_kuning, LOW);
```

```
  digitalWrite(led_hijau, LOW);
```

```
  delay(20000);
```

```
// Suatu instruksi masing-masing lampu kuning
digitalWrite(led_merah, LOW);
digitalWrite(led_kuning, HIGH);
digitalWrite(led_hijau, LOW);
delay(2000);

// Suatu instruksi masing-masing lampu hijau
digitalWrite(led_merah, LOW);
digitalWrite(led_kuning, LOW);
digitalWrite(led_hijau, HIGH);
delay(10000);
}
```

F. Konsep Dasar

- 1) Digital Output: Pin digital Arduino dapat dikondisikan mengeluarkan tegangan 5V (HIGH) atau 0V (LOW).
- 2) Fungsi pinMode(pin, OUTPUT): Berfungsi untuk mendaftarkan suatu pin pada Arduino sebagai jalur keluaran arus.
- 3) Fungsi digitalWrite(pin, value): Berfungsi untuk memberikan status nyala (HIGH) atau mati (LOW) pada pin yang dituju.
- 4) Fungsi delay(milidetik): Berfungsi untuk memberikan jeda waktu penundaan dalam satuan milidetik (contoh: delay(20000) berarti jeda selama 20.000 milidetik atau 20 detik).

G. Tabel Pengamatan

No	Kondisi Lampu	Sesuai / Tidak	Durasi
1.	Lampu Merah Menyala		2 detik
2.	Lampu Kuning Menyala		2 detik
3.	Lampu Hijau Menyala		2 detik

H. Refleksi

Jawablah berdasarkan hasil praktikum yang telah kamu lakukan.

Mengapa fungsi digitalWrite(led_merah, HIGH); harus diikuti dengan digitalWrite(led_kuning, LOW); dan digitalWrite(led_hijau, LOW); pada baris instruksi lampu merah?

Apa fungsi utama dari perintah `delay(20000)` pada siklus lampu merah?

Mengapa setiap LED dalam rangkaian lampu lalu lintas ini wajib dipasangkan komponen resistor?

Apa yang akan terjadi pada sistem lalu lintas jika fungsi `loop()` pada program dihapus atau tidak berjalan?

Bagaimana cara mengubah durasi nyala lampu hijau agar menyala selama 15 detik berdasarkan kode program di atas?

